Roteador simplificado — plano EasyEDA

Data: 2026-10-29. Base examinada: 10ProPrj_Roteamento_Oficinas 3_2026-10-28.epro 2.zip, esquema Roteamento_Oficinas 3 e netlist PAD_NET da PCB. Proposta independente; não modifica o arquivo do amigo, revisões anteriores, placa inteligente soldada ou firmware. Aplicação da skill tscircuit na seleção e revisão elétrica. Este documento é um planejamento, não um esquema/PCB verificado nem liberação para corrosão.

1. Decisões fechadas

Três MT8816AE1 em 12 V; VSS e VEE em GND. Apenas experimentos em 5 V limitados. Remover os dois 74HC595. Usar dois SN74AHCT244N (PDIP-20, conferir compra e encapsulamento) como buffers não inversores 3,3→5 V; não substituir por 74HC244. Manter o RESET com transistor e pull-up de 12 V existente. Dois pontos de medição sequenciais, seis posições físicas e até três cápsulas, um par por vez. Fonte e pulso são compartilhados, não duplicados por posição. Sem amperímetro, banco de resistores ou ADC externo. Raspberry coordena USB do roteador e UART da placa inteligente; nenhum novo UART entre ESP32.

O controle direto remove os registradores e cinco conversores discretos. Não garante menor número de CIs: entram dois buffers. Simplifica a sequência de comandos e o diagnóstico. O GPIO27 do roteador é RESET_RELEASE; GPIO27 da placa inteligente é PULSE_CMD. São ESP32 diferentes e esses sinais não são interligados.

2. Barramentos reservados

BUS00 = GND permanente (já é a mesma rede no arquivo); renomear toda a rede para GND, incluindo X0 dos três MT8816. BUS01 fica livre após remover saída de 3,3 V. BUS02 = EXC_PULSE: saída push-pull de 5 V através de 470 ohms, 1%, 1/4 W. BUS03 = EXC_TEST: estímulo de continuidade através de 10 kohms, 1%, 1/4 W. BUS14 = SENSE_A. BUS15 = SENSE_B. Restam BUS01 e BUS04…BUS13: 11 barramentos gerais. Endereços AX não são diretamente a numeração X: preservar a tabela de decodificação do datasheet, especialmente X12…X15.

Cada barramento reservado conecta somente os nós autorizados para sua função. Ligar dois nós ao mesmo barramento os conecta entre si. Nunca unir fontes diferentes. Nó ligado a GND não pode receber simultaneamente saída alta sem o resistor limitador previsto.

3. Pinagem proposta do ESP32 de roteamento

GPIO16 AX0; GPIO17 AX1; GPIO18 AX2; GPIO19 AX3; GPIO21 AY0; GPIO22 AY1; GPIO23 AY2; GPIO25 DATA; GPIO26 STROBE; GPIO13 CS_U1; GPIO14 CS_U2; GPIO32 CS_U3. Estes 12 sinais passam pelos AHCT244.

GPIO27 RESET_RELEASE → R6 → base Q6. LOW/alta impedância: RESET dos MT8816 alto e todas as chaves abertas. HIGH: Q6 conduz e libera o controle, levando RESET a zero. GPIO33 PULSE_LEVEL → entrada A do TC4427A. GPIO4 TEST_LEVEL → entrada B do TC4427A. GPIO34 PULSE_CMD_IN recebe somente 3,3 V da placa inteligente. GPIO1/3 ficam para USB/serial. GPIO0/2/5/12/15 permanecem sem uso. GPIO35/36/39 livres como entradas. Total: 15 saídas e uma entrada de aplicação; verificar a placa física de 30 pinos e seu pinout antes de ligar.

4. Buffers de controle

Adicionar U20 e U21 = SN74AHCT244N. Em ambos: pino 20 em 5V_SYS, pino 10 em GND, pinos 1 e 19 (/OE) em GND, 100 nF entre 20 e 10 junto ao CI. Entradas são 3,3 V; saídas são 5 V e vão exclusivamente aos MT8816. Nunca retornar uma saída de 5 V ao ESP32.

U20: entrada 2→saída 18 AX0; 4→16 AX1; 6→14 AX2; 8→12 AX3; 11→9 AY0; 13→7 AY1; 15→5 AY2; 17→3 DATA.

U21: entrada 2→saída 18 STROBE; 4→16 CS_U1; 6→14 CS_U2; 8→12 CS_U3. Entradas 11,13,15,17 em GND; saídas 9,7,5,3 sem conexão. Não unir saídas.

Adicionar um pull-down de 47 kohms em cada uma das 12 entradas usadas. Manter R8/R9/R10 de 10 kohms nos CS dos MT8816. Esses resistores definem estados de controle; não são os pull--ups OLED removidos anteriormente. Alimentações devem estar presentes e estáveis antes de liberar RESET; não presumir operação garantida durante energização parcial.

5. RESET existente

Manter Q6 BC548B, R6 10 kohms de base, R12 100 kohms base–GND e R7 47 kohms de XBAR_RESET para 12V_SYS. Trocar a origem de R6: antigo GPIO25 → novo GPIO27. Coletor de Q6 em XBAR_RESET; emissor em GND. Conferir C/B/E pelo datasheet da peça comprada; não confiar na orientação gráfica do símbolo. RESET é a única linha digital de controle em 12 V; não ligar ao buffer de 5 V nem diretamente a um GPIO. Esse circuito reage a reset/alta impedância, mas não detecta sozinho firmware travado mantendo GPIO27 alto.

6. Saída e estímulo: um CI, dois canais

Adicionar U22 TC4427A, versão não inversora, PDIP-8 conforme compra. Pino 6 em 5V_SYS, pino 3 em GND; pinos 1 e 8 NC. Entrada A pino 2 no GPIO33; saída A pino 7 → R_PULSE 470 ohms,1%,1/4W → BUS02. Entrada B pino 4 no GPIO4; saída B pino 5 → R_TEST 10 kohms,1%,1/4W → BUS03. Um pull-down 47 kohms em cada entrada. Capacitores 100 nF e 1 uF entre 6 e 3 junto ao CI. A entrada do TC4427A aceita lógica alta a partir de 2,4 V. Não usar TC4426A, que inverte os dois canais. A capacidade de corrente do CI não é a limitação: os resistores são obrigatórios, e nenhum conector de experimento pode ficar antes deles.

O estágio A fornece alto e baixo ativamente, resolvendo a ausência de descarga do circuito PNP original. A alta impedância vista pelo experimento vem das chaves abertas dos MT8816, não de um terceiro estado do TC4427A. Para desabilitar, abrir todas as conexões ao BUS02/BUS03; no reset, abrir toda a matriz. Nenhuma chave muda para criar/breakar cada borda do pulso: manter caminho selecionado e mudar PULSE_LEVEL.

Com fonte≤5,25 V, R_PULSE mínimo 465,3 ohms limita a corrente pelo resistor a≤11,29 mA para curto a GND ou ao mesmo domínio 5 V. R_TEST mínimo 9900 ohms limita a≤0,531 mA. Esses limites não cobrem fonte externa de 12 V nem caminho que contorne os resistores. Não ligar saídas A e B em paralelo. Não usar apenas a proteção global da fonte como limite de corrente do experimento.

7. Conector com a placa inteligente

Adicionar J_SMART de quatro posições, sem MPN de conector na folha: 1SENSE_A/BUS14; 2GND; 3SENSE_B/BUS15; 4PULSE_CMD_IN/GPIO34 do roteador. Pull-down 47 kohms no pino 4. Pino 4 recebe GPIO27 da placa inteligente, nunca 5 V. Preservar a ordem A/GND/B/comando do guia já existente. SENSE_A/B vão aos divisores 10k/10k com resistor série 1k e filtro 100 nF já planejados, chegando aos GPIO34/35 do ESP32 inteligente. O fato de ambos usarem GPIO34 não significa ligação direta entre os ADCs: são funções distintas em placas distintas.

Alimentação externa da placa inteligente segue separada conforme seu guia, com GND comum. H2 da placa de roteamento conserva o conector de quatro vias: 1=12 V,2=5 V,3=NC (antiga 3V3_SYS),4=GND; não mudar o cabo existente sem revisar as duas pontas. ESP32 de roteamento continua alimentado por USB neste plano; não ligar 5V_SYS ao VIN em paralelo com USB. Se futuramente operar sem USB, revisar sua alimentação separadamente.

8. Operação e firmware a implementar

Partida: configurar RESET_RELEASE LOW, PULSE_LEVEL LOW, TEST_LEVEL LOW, CS e STROBE LOW; estabilizar alimentação e saídas; só então elevar RESET_RELEASE. Desconectado = configuração padrão. Estabelecer endereços/DATA comCS/STROBE baixos; selecionar somente um CI, aplicar STROBE, voltar STROBE/CS a LOW. Usar tempos conservadores e conferir no osciloscópio; respeitar a tabela do MT8816. Mudanças de topologia exigem saída desconectada, nova validação e nova autorização.

Medição: ligar nó A→BUS14 e nó B→BUS15 e obterVA/VB na placa inteligente; subtrair. Sem conectar fontes adicionais.

Continuidade: remover energia normal e descartar carga residual; selecionar nó A→BUS03 e BUS14, nó B→BUS00 e BUS15; elevarTEST_LEVEL temporariamente. LerVA/VB, classificar contra calibração de curto/aberto/resistores conhecidos. BaixarTEST_LEVEL e abrir todas as conexões de teste antes de energizar. O estímulo é de aproximadamente 0,5 mA no máximo. A leitura é afetada pelos divisores 20 kohms, R_ON e caminhos paralelos; nenhum limiar 20/100 ohms é garantido. O nó B deve poder ser aterrado para este teste e não pode ter fonte externa. Capacitor previamente carregado deve ser descarregado pelo caminho resistivo e verificado antes de aterrar diretamente.

Pulso: após autorização, selecionar um nó→BUS02 e retorno autorizado→BUS00. ESP32 de roteamento acompanha PULSE_CMD_IN em PULSE_LEVEL somente nesse modo. Para tensãoDC usar PULSE_LEVEL alto. EmOFF, falha de protocolo ou autorização expirada, baixar saídas e abrir conexões. PULSE_CMD não autoriza energia por si. Heartbeat e prazo de autorização são obrigatórios no firmware; não representam watchdog físico e não garantem desligamento em travamento do MCU.

9. Mudanças no arquivo EasyEDA — lista por referência original

Salvar uma cópia com novo nome. Não sobrescrever o original do amigo.

Manter U1/U2/U3 (MT8816), U7(ESP32), C1/C2/C3, H1/H3(22nós), H2(alimentação), U17/U18/U19(capacitores de alimentação), Q6/R6/R7/R12(RESET), R8/R9/R10(CS) e R11(1kohm entreY6/Y7 deU3). R11 serve como carga interna de autoteste, não substitui teste dos pogos.

Remover U5/U6(74HC595), Q1…Q5 e resistoresR1…R5, R19, R20, R22, R23, R25, R26, R28, R29, R31, R32. C4/C5 podem ser realocados aos doisbuffers; manter 100 nF junto de cada CI. Remover redesC_Q1…C_Q5 eSER_U6 após reconectar os sinais úteis.

Remover o estágio de saída original inteiro: Q7/Q8/Q9/Q10 eR13, R14, R15, R16, R17, R18, R21, R24, R27, R30. R17/R18 de 1kohm não serão o limite de saída desta proposta: entram R_PULSE470 ohms e R_TEST10 kohms no novo bloco. Remover 3V3_SYS do circuito de potência; H2.3 passa NC. Renomear BUS00 para GND globalmente. Não remover os 12 V.

Adicionar U20/U21 eU22 com conexões das seções 4/6; adicionar 14pull-downs 47 kohms(12buffers+2driver), mais 1pull-down 47 kohms no PULSE_CMD_IN; 2capacitores 100 nF de buffers (reaproveitarC4/C5) e 100 nF+1 uF do driver; R_PULSE/R_TEST eJ_SMART. Preservar os terminais NODE00…NODE21 sem renumerar os cabos deH1/H3.

Pontos de teste: GND,12V_SYS,5V_SYS, XBAR_RESET, STROBE, CS_U1/2/3, SENSE_A, SENSE_B, BUS02, BUS03. Rever cada testpointU4/U8…U16 existente: renomear/reconectar ou remover os obsoletos. Atualizar esquema→PCB com a ferramenta do EasyEDA; só então posicionar e rotear. Não usar as linhas de airwire como trilhas. Verificar footprint de ESP32, MT8816, DIP20, DIP8 e transistor comprado. Registrar face de cobre, jumpers, largura/espaçamento/furação com o profissional; a fabricação em face única pode exigir pontes. ERC/DRC e todas as ligações não roteadas precisam ser revisados antes de gerar o desenho de corrosão.

10. Limites que impedem chamar isto de produto final conforme

A saída é 5 V nominal ANTES do resistor, não 5 V regulados no componente. Em 2 mA,470 ohms perde 0,94 V, além de driver e MT8816. Com dois MT8816, a margem para alto≥3,5 V pode faltar no pior caso; baixo≤0,5 V em 2 mA também não é garantido com o resistor série. Logo, esta proposta simples não fecha EFR32 de níveis sob carga. Se esses limites forem obrigatórios na avaliação, substituir o limitador resistivo por estágio ativo de limitação source/sink e refazer a análise; não esconder isso sob uma medição típica.

Divisores 10k/10k não cumprem entrada≥1Mohm nem garantem fuga≤10uA com placa inteligente desligada. Medição de continuidade 20/100 ohms não qualificada. Travamento do ESP32 com saída habilitada não é coberto por RESET padrão/heartbeat de software. Saída desconectada depende do MT8816 e de sua alimentação; estado comrails parciais requer ensaio. Estes pontos permanecem pendentes de conformidade, não de simples roteamento da PCB.

11. Sequência de bancada antes de corrosão final

Montar primeirobuffers+RESET com um MT8816 e fontes limitadas. Medir níveis 5 V e RESET12 V sem levar essas tensões ao ESP32; confirmar RESET por reboot/desconexão USB. Conferir os 128endereços, inversões e tabela de decodificação. Depois testar o driver isolado com resistor 470 ohms: alto/baixo, curto a GND/5 V, corrente e aquecimento; repetir com 10 kohms para estímulo. Não aplicarcurto antes de verificar o resistor obrigatório. Conectar a placa inteligente e calibrar 0 V/pontosconhecidos, curto/aberto/1kohm. Expandir aos três MT8816 e 22nós, incluindo caminhos entrechips. Demonstrar LED/resistor, botão, resistores série/paralelo eRC. Medir saída sobcarga, reset/perda de comunicação, energia residual e alta impedância. Registrar valores medidos e limitações; desenhos não são evidência de bancada.

Fontes técnicas

MT8816: https://www.mouser.com/datasheet/2/268/Microchip_06182024_MT8816AE1-3459976.pdf
SN74AHCT244: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn 74ahct 244.pdf
TC4427A: https://ww 1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/DataSheets/TC4426A-TC4427A-TC4428A-1.5A-Dual-High-Speed-Power--MOSFET-Drivers-20001423.pdf